Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Računarstvo i informatika
Razvoj mobilnih aplikacija

Ak. god. 2025/26

Projekt - Spirala 2

Cilj zadatka

U drugoj spirali fokus je na unapređenju korisničkog interfejsa uvođenjem navigacije i podjelom aplikacije na dva logička ekrana. Potrebno je zadržati svu logiku filtriranja, upisa na predmete i vizuelnih indikatora iz Spirale 1, ali ih reorganizovati na logičniji i intuitivniji način primjeren modernim mobilnim aplikacijama. Sve komponente sa Spirale 1 koje ne iziskuju promjenu trebaju ostati onakve kakve su bile kada ste predali Spiralu 1.

Arhitektura i organizacija

Aplikacija mora koristiti Jetpack Navigation komponentu za prelazak između ekrana. Očekuje se upotreba ViewModel-a kako bi se stanje aplikacije (odabrani filteri, podaci o upisanim predmetima) očuvalo prilikom navigacije. Kod mora biti organizovan u pakete (npr. ui.screens, ui.components, viewmodel, data, navigation).

Svi ključni elementi i dalje moraju koristiti Modifier.testTag("naziv_taga") radi automatizovanog testiranja.

Zadatak 1. Ekran za filtere i upis (FilterScreen) [5B]

Prvi ekran koji se otvara pri pokretanju aplikacije služi za konfiguraciju prikaza i upravljanje upisima.

1.1. Logika upisa (naslijeđeno iz S1):
U gornjem dijelu ekrana smjestiti sekciju za upis na predmet.

- Tri ExposedDropdownMenuBox komponente: odabirGodina, odabirPredmet, odabirGrupa.
- Dugme "Upiši me" (id: dodajPredmetDugme) koje je omogućeno samo kada su sva polja popunjena.
- Upisivanjem na predmet, podaci u PredmetStaticData i KvizStaticData se moraju ažurirati.

1.2. Odabir filtera kvizova:
Ispod sekcije za upis, postaviti naslov "Filteri" i ExposedDropdownMenuBox (id: filterKvizova) sa opcijama:

- "Svi moji kvizovi", "Svi kvizovi", "Urađeni kvizovi", "Budući kvizovi", "Prošli kvizovi".
- Korisnik ovdje bira kriterij po kojem će kvizovi biti prikazani na drugom ekranu.

Između filtera i dugmeta za navigaciju, potrebno je dodati Text komponentu koja dinamički prikazuje broj kvizova koji zadovoljavaju trenutno odabrani filter.

- **Tekst:** Format "Pronađeno je X kvizova" (gdje je X broj kvizova).
- **Test Tag:** Modifier.testTag("brojKvizova").
- **Logika:** Broj se mora ažurirati **automatski** čim korisnik promijeni opciju u filteru ili čim klikne na dugme "Upiši me" (ako je odabran filter koji uključuje nove predmete).

1.3. Navigacija:
Na dnu ekrana postaviti dugme "Prikaži kvizove" (id: prikaziKvizoveDugme).

- Klikom na ovo dugme, aplikacija navigira na **KvizoviScreen**.
- Potrebno je proslijediti informaciju o odabranom filteru drugom ekranu (putem navigacijskih argumenata ili zajedničkog ViewModel-a).

Zadatak 2. Ekran za prikaz kvizova (KvizoviScreen) [5B]

Ovaj ekran prikazuje listu kvizova filtriranu prema odabiru sa prethodnog ekrana.

2.1. Lista kvizova (naslijeđeno iz S1):

- Koristiti LazyColumn (id: listaKvizova).
- Kvizovi moraju biti sortirani hronološki po datumu početka.
- Svaki element (Card) mora imati:
    - testTag("kviz_item_{naziv_kviza}").
    - Indikator statusa (krug/ikona) sa testTag("kviz_status_icon") i odgovarajućim contentDescription ("Plava", "Zelena", "Žuta", "Crvena").
    - Logika boja i datuma ostaje ista kao u Spirali 1 (u odnosu na getReferentDate()).

2.2. Gornja traka i povratak:

- Ekran mora imati Scaffold sa TopAppBar.
- U TopAppBar postaviti naslov koji odgovara nazivu odabranog filtera.
- Omogućiti dugme za povratak (Back button/arrow) koje vraća korisnika na **FilterScreen** kako bi mogao promijeniti filter ili se upisati na novi predmet.

Tehnički detalji i Test Tagovi

Potrebni Test Tagovi (obavezno):

- Ekran 1: odabirGodina, odabirPredmet, odabirGrupa, dodajPredmetDugme, filterKvizova, brojKvizova, prikaziKvizoveDugme.
- Ekran 2: listaKvizova, kviz_item_{naziv}, kviz_status_icon.

Modeli i Podaci:
Zadržati iste klase: Kviz, Predmet, Grupa i objekte KvizStaticData, PredmetStaticData, GrupaStaticData. Metode se moraju ponašati dinamički (npr. getUpisani() mora vratiti nove kvizove odmah nakon što korisnik klikne "Upiši me" i pređe na listu).

Napomene za predaju

- Koristiti **Jetpack Navigation Compose** (NavHost, NavController).
- Stanje (State) treba biti postavljeno na roditeljske komponente (State Hoisting) ili smješteno u ViewModel.
- Aplikacija ne smije "pucati" prilikom promjene konfiguracije (npr. rotacija ekrana) – koristiti rememberSaveable ili ViewModel.
- **Rok za predaju**: 25.04.2025. do 23:59.
- Projekat treba biti na istom repozitoriju pod nazivom **RMA26PNNNNN** (gdje je NNNNN broj indeksa) i to na master/main branchu, prije rada na Spirali 2 kreirajte branch spirala1 gdje će ostati kod sa Spirale 1. Spiralu 2 tada počnite raditi na branch-u master/main
- Pitanja postavljati na Piazza folder spirala2.